
Cours de Topologie 1 : séance 12 (lundi 1 décembre)

Quatrième partie 4. Fonctions de deux variables à valeur réelle : calcul différentiel.

3. APPROXIMATION AFFINE, DIFFÉRENTIELLE.

3.2. Approximation affine d'une fonction de deux variables, différentielle. Nous devons démontrer le théorème qui assure l'existence d'une approximation affine (la différentiabilité).

Théorème 3.1. *Supposons que $O \subset \mathbb{R}^2$ est ouvert et que $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ est une fonction partiellement dérivable sur O , telle que $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ sont continues sur O . Alors f admet une approximation affine en tout point de O - en d'autres termes f est différentiable sur O (en tout point de O).*

Démonstration. Fixons un point $(x_0, y_0) \in O$. Puisque nous n'avons pas le choix, montrons que la fonction affine $T(x, y) = f(x_0, y_0) + (x - x_0)\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0)\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ est l'approximation affine de f en (x_0, y_0) .

Pour cela nous devons prouver que $f(x, y) - T(x, y)$ est de la forme $\|(x - x_0, y - y_0)\|\varepsilon(x, y)$ avec $\varepsilon(x, y) \underset{(x_0, y_0)}{=} o(1)$. A cet effet, nous allons estimer l'accroissement de f entre (x_0, y_0) et (x, y) défini comme

la différence $\boxed{f(x, y) - f(x_0, y_0)}$.

Pour simplifier les expressions nous posons $h = x - x_0$ et $k = y - y_0$, de sorte que $(x, y) = (x_0 + h, y_0 + k)$. Nous supposons que $\|(h, k)\|_2 < r$ avec r tel que $B_{d_2}((x_0, y_0), r) \subset O$ (possible puisque O est ouvert). Alors :

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = (f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0)) + (f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0))$$

Autrement dit on décompose l'accroissement de f entre (x_0, y_0) et (x, y) en somme de deux accroissements, utilisant maintenant les directions horizontales et verticales - ce qui est raisonnable puisque c'est sur les dérivées partielles que nous avons des hypothèses.

Le terme $f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0)$ est l'accroissement de l'application partielle $\varphi : x \mapsto f(x, y_0)$ entre x_0 et $x_0 + h$ (bien définie puisque $(x_0 + s, y_0) \in O$ pour tout s tel que $|s| < r$). Or f est partiellement dérivable, donc φ est dérivable et nous pouvons lui appliquer le théorème des accroissements finis : il existe $c = c_h \in]x_0; x_0 + h[$ (ou $c \in]x_0 + h; x_0[$ si $h < 0$, ou $c = x_0$ si $h = 0$) tel que

$$\varphi(x_0 + h) - \varphi(x_0) = (x_0 + h - x_0)\varphi'(c), \text{ soit } f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) = h\frac{\partial f}{\partial x}(c, y_0)$$

On récrit le terme $h\frac{\partial f}{\partial x}(c, y_0)$ sous la forme $h\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + h[\frac{\partial f}{\partial x}(c, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)]$. Comme $\frac{\partial f}{\partial x}$ est continue en (x_0, y_0) , et $d((c, y_0), (x_0, y_0)) = |c - x_0| \leq |h|$ la quantité $\varepsilon_1(h) = \frac{\partial f}{\partial x}(c, y_0) - \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$ tend vers 0 quand $h \rightarrow 0$. Nous avons déjà $f(x_0 + h, y_0) - f(x_0, y_0) = h\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + h\varepsilon_1(h)$.

Le terme $f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0)$ est l'accroissement de l'application partielle $\psi : y \mapsto f(x_0 + h, y)$ entre y_0 et $y_0 + k$ (bien définie puisque $(x_0 + h, y_0 + t) \in O$ pour tout t tel que $|t| < |k|$). Cette application partielle ψ est dérivable par hypothèse et nous lui appliquons le théorème des accroissements finis : il existe $d = d_{h,k} \in]y_0; y_0 + k[$ (ou $d \in]y_0 + k; y_0[$ si $h < 0$, ou $d = y_0$ si $k = 0$) tel que

$$\psi(y_0 + k) - \psi(y_0) = (y_0 + k - y_0)\psi'(d), \text{ soit } f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) = k\frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, d)$$

On récrit le terme $k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, d)$ sous la forme $k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + k[\frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, d) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)]$. Comme $\frac{\partial f}{\partial y}$ est continue en (x_0, y_0) , la quantité $\varepsilon_2(h, k) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0 + h, d) - \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$ est o de 1 quand $(h, k) \rightarrow (0, 0)$.

Nous avons maintenant $f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0 + h, y_0) = k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + k\varepsilon_2(h, k)$. Alors :

$$f(x_0 + h, y_0 + k) - f(x_0, y_0) = k \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + k\varepsilon_2(h, k) + h \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + h\varepsilon_1(h), \text{ soit}$$

$$f(x, y) - T(x, y) = h\varepsilon_1(h) + k\varepsilon_2(h, k)$$

On écrit $h\varepsilon_1(h) + k\varepsilon_2(h, k) = \|(h, k)\|_2 \varepsilon(h, k)$ avec $\varepsilon(h, k) = \frac{h\varepsilon_1(h) + k\varepsilon_2(h, k)}{\|(h, k)\|_2}$ si $(h, k) \neq (0, 0)$ et $\varepsilon(0, 0) = 0$. Par Cauchy-Schwarz on a $|h\varepsilon_1(h) + k\varepsilon_2(h, k)| \leq \sqrt{h^2 + k^2} \sqrt{\varepsilon_1(h)^2 + \varepsilon_2(h, k)^2}$. Donc pour $(h, k) \neq (0, 0)$ on a $|\varepsilon(h, k)| \leq \sqrt{\varepsilon_1(h)^2 + \varepsilon_2(h, k)^2}$, donc $\varepsilon(h, k) \underset{(0,0)}{=} o(1)$. $\square$

4. VARIATIONS LE LONG D'UN SEGMENT ET ACCROISSEMENTS FINIS.

Théorème 4.1 (dérivée le long d'un segment).

Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur O .

Supposons que $A_1 = (x_1, y_1)$ et $A_2 = (x_2, y_2)$ sont deux points de O tels que le segment $[A_1 A_2]$ est entièrement contenu dans O . Pour $t \in [0; 1]$ posons alors $x_t = tx_2 + (1-t)x_1$ et $y_t = ty_2 + (1-t)y_1$, ainsi le point $M_t = (x_t, y_t)$ est dans $[A_1 A_2]$ ($M_t = A_1 + t\overrightarrow{A_1 A_2}$).

Considérons la fonction $\phi : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\phi(t) = f(M_t) = f(x_t, y_t)$. D'abord ϕ est dérivable sur $[0; 1]$, ensuite on a

$$\boxed{\forall t \in [0; 1], \phi'(t) = \langle \nabla_{M_t} f, \overrightarrow{A_1 A_2} \rangle}$$

Lorsque le segment $[A_1 A_2]$ est horizontal ou vertical la fonction ϕ est (presque) une application partielle. Si f est partiellement dérivable et le segment $[A_1 A_2]$ est horizontal (par exemple) alors la formule de dérivation le long du segment redonne simplement la dérivée partielle par rapport à x ! Donc ce théorème généralise la formule de dérivée partielle (= dérivée d'une application partielle) :

$$\boxed{\text{lorsque } f \text{ est différentiable on peut faire des dérivées dans toutes les directions.}}$$

Démonstration. Soit $t_0 \in [0; 1]$ fixé, on va contrôler le taux d'accroissement de ϕ en t_0 , ce qui permettra de conclure. On a $\phi(t_0) = f(M_{t_0})$, et $M_t \in [A_1 A_2] \subset O$, donc f est différentiable en M_{t_0} , et nous pouvons écrire son développement de Taylor en M_{t_0} :

$$f(x, y) = f(x_{t_0}, y_{t_0}) + (x - x_{t_0}) \frac{\partial f}{\partial x}(x_{t_0}, y_{t_0}) + (y - y_{t_0}) \frac{\partial f}{\partial y}(x_{t_0}, y_{t_0}) + \|(x - x_{t_0}, y - y_{t_0})\| \varepsilon(x, y)$$

avec $\varepsilon(x, y) \underset{(x_{t_0}, y_{t_0})}{=} o(1)$. Utilisons ce développement pour exprimer $\phi(t+s)$ (s proche de 0 et $t_0 + s \in [0; 1]$).

Insistons : t_0 est fixé, s est variable. Nous obtenons :

$$\phi(t_0 + s) = f(x_{t_0+s}, y_{t_0+s}) = f(x_{t_0}, y_{t_0}) + (x_{t_0+s} - x_{t_0}) \frac{\partial f}{\partial x}(x_{t_0}, y_{t_0}) + (y_{t_0+s} - y_{t_0}) \frac{\partial f}{\partial y}(x_{t_0}, y_{t_0}) +$$

$$\|(x_{t_0+s} - x_{t_0}, y_{t_0+s} - y_{t_0})\| \varepsilon(x_{t_0+s}, y_{t_0+s})$$

En fait $x_{t_0+s} = x_{t_0} + s(x_2 - x_1)$ et $y_{t_0+s} = y_{t_0} + s(y_2 - y_1)$, donc en posant $M_{t_0} = (x_{t_0}, y_{t_0})$ l'expression devient :

$$\phi(t_0 + s) = \phi(t_0) + s(x_2 - x_1) \frac{\partial f}{\partial x}(M_{t_0}) + s(y_2 - y_1) \frac{\partial f}{\partial y}(M_{t_0}) + \|s\overrightarrow{A_1 A_2}\| \varepsilon(x_{t_0+s}, y_{t_0+s}) =$$

$$\phi(t_0) + s(x_2 - x_1) \frac{\partial f}{\partial x}(M_{t_0}) + s(y_2 - y_1) \frac{\partial f}{\partial y}(M_{t_0}) + |s| \|\overrightarrow{A_1 A_2}\| \varepsilon(x_{t_0+s}, y_{t_0+s})$$

Alors pour $s \neq 0$ nous obtenons

$$\frac{\phi(t_0 + s) - \phi(t_0)}{s} = (x_2 - x_1) \frac{\partial f}{\partial x}(M_{t_0}) + (y_2 - y_1) \frac{\partial f}{\partial y}(M_{t_0}) + \bar{\varepsilon}(s) \text{ avec } \bar{\varepsilon}(s) = \frac{|s|}{s} \|\overrightarrow{A_1 A_2}\| \varepsilon(x_{t_0+s}, y_{t_0+s}).$$

Le terme constant $(x_2 - x_1) \frac{\partial f}{\partial x}(M_{t_0}) + (y_2 - y_1) \frac{\partial f}{\partial y}(M_{t_0})$ est exactement le produit scalaire $\langle \nabla_{M_{t_0}} f, \overrightarrow{A_1 A_2} \rangle$, il suffit donc de démontrer que $\lim_{s \rightarrow 0, s \neq 0} \bar{\varepsilon}(s) = 0$. Soit donc $(s_n)_{n \geq 0}$ une suite qui tend vers 0. On a $\frac{|s_n|}{s_n} \|\overrightarrow{A_1 A_2}\| = \pm \|\overrightarrow{A_1 A_2}\|$, donc bornée, et $(x_{t_0+s_n}, y_{t_0+s_n}) \rightarrow (x_{t_0}, y_{t_0})$, donc $\varepsilon(x_{t_0+s}, y_{t_0+s}) \rightarrow 0$. Par produit d'une suite bornée avec une suite qui tend vers 0, cela donne $\bar{\varepsilon}(s) \rightarrow 0$. $\square$

Cette formule de dérivation "le long d'un segment" a de nombreuses conséquences, toutes tirées de la remarque suivante :

Corollaire 4.2 (TAF le long d'un segment).

Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur O . Supposons que $A_1 = (x_1, y_1)$ et $A_2 = (x_2, y_2)$ sont deux points de O tels que le segment $[A_1 A_2]$ est entièrement contenu dans O .

Alors il existe $c \in]0; 1[$ tel que $\boxed{f(A_2) - f(A_1) = \langle \nabla_{M_c} f, \overrightarrow{A_1 A_2} \rangle}$, où $M_c = A_1 + c \overrightarrow{A_1 A_2}$ est un certain point de $[A_1 A_2]$.

Démonstration. On remarque $\phi(0) = f(M_0) = f(A_1)$, et de même $\phi(1) = f(M_1) = f(A_2)$. Alors $f(A_2) - f(A_1) = \phi(1) - \phi(0)$. Or ϕ est dérivable sur $]0; 1[$ - donc continue sur $[0; 1]$ et dérivable sur $]0; 1[$ et on peut lui appliquer le TAF. Il existe $c \in]0; 1[$ tel que $\phi(1) - \phi(0) = \phi'(c)(1 - 0)$, soit $f(A_2) - f(A_1) = \phi'(c)$, et enfin $f(A_2) - f(A_1) = \langle \nabla_{M_c} f, \overrightarrow{A_1 A_2} \rangle$ (d'après le théorème de dérivation le long du segment $[A_1 A_2]$). $\square$

Théorème 4.3 (direction du gradient et sens de variation). Soit $O \subset \mathbb{R}^2$ un ouvert et soit $f : O \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur O .

Supposons que $A_1 = (x_1, y_1)$ et $A_2 = (x_2, y_2)$ sont deux points de O tels que le segment $[A_1 A_2]$ est entièrement contenu dans O .

- (1) Si k est un réel ≥ 0 tel que pour tout point $M \in [A_1 A_2]$, on a $\langle \nabla_M f, \overrightarrow{A_1 A_2} \rangle \geq k$, alors $f(A_2) - f(A_1) \geq k$. En particulier $f(A_2) \geq f(A_1)$.
- (2) Si k est un réel ≥ 0 tel que pour tout point $M \in [A_1 A_2]$, on a $\langle \nabla_M f, \overrightarrow{A_1 A_2} \rangle \leq -k$, alors $f(A_2) - f(A_1) \leq -k$. En particulier $f(A_2) \leq f(A_1)$.

En particulier ($k = 0$) : si le gradient $\nabla_M f$ fait un angle aigu avec $\overrightarrow{A_1 A_2}$ en tout point $M \in [A_1 A_2]$ alors $f(A_2) \geq f(A_1)$, alors que si le gradient $\nabla_M f$ fait un angle obtus avec $\overrightarrow{A_1 A_2}$ en tout point $M \in [A_1 A_2]$ alors $f(A_2) \leq f(A_1)$. Enfin lorsque le gradient reste perpendiculaire au segment la fonction est constante le long du segment.

Démonstration. Pour établir le résultat on applique le théorème des accroissements finis le long du segment $[A_1 A_2]$. Il existe $c \in]0; 1[$ tel que $\boxed{(*) f(A_2) - f(A_1) = \langle \nabla_{M_c} f, \overrightarrow{A_1 A_2} \rangle}$, où $M_c = A_1 + c \overrightarrow{A_1 A_2}$ est un certain point de $[A_1 A_2]$. Si on suppose que pour tout point $M \in [A_1 A_2]$, on a $\langle \nabla_M f, \overrightarrow{A_1 A_2} \rangle \geq k$ avec $k \geq 0$, alors $(*)$ donne $f(A_2) - f(A_1) \geq k$ (≥ 0). De même si on suppose que pour tout point $M \in [A_1 A_2]$, on a $\langle \nabla_M f, \overrightarrow{A_1 A_2} \rangle \leq -k$ avec $k \geq 0$, alors $(*)$ donne $f(A_2) - f(A_1) = \phi'(c) \leq -k$ (≤ 0). $\square$